

REPORT SULLA COMUNICAZIONE TRA 2 RETI

In sintesi si è visto con un semplice Ping come possa funzionare la comunicazione tra pc diversi collegati a 2 reti. È stato osservato che nel fare ciò l'Indirizzo Ip sorgente e di destinazione non cambia mai fino all'arrivo al pc di destinazione come visto qui sotto :

1. Pc da cui è partito il ping

The screenshot shows the 'PDU Information at Device: Laptop0' window. The 'Outbound PDU Details' tab is selected. The 'At Device' is 'Laptop0', 'Source' is 'Laptop0', and 'Destination' is '192.168.200.100'. The 'In Layers' list on the left includes Layer7, Layer6, Layer5, Layer4, Layer3, Layer2, and Layer1. The 'Out Layers' list on the right includes Layer7, Layer6, Layer5, Layer4, Layer3, Layer2, and Layer1. The details for Layer3 are highlighted in yellow: 'Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8'. The details for Layer2 are 'Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BA5E.070C >> 0090.214D.A301'. The details for Layer1 are 'Layer 1: Port(s): FastEthernet0'.

2. Router che intercetta il pacchetto dallo switch 0 e lo invia allo switch 1

The screenshot shows the 'PDU Information at Device: Router0' window. The 'Inbound PDU Details' tab is selected. The 'At Device' is 'Router0', 'Source' is 'Laptop0', and 'Destination' is '192.168.200.100'. The 'In Layers' list on the left includes Layer7, Layer6, Layer5, Layer4, Layer3, Layer2, and Layer1. The details for Layer3 are highlighted in yellow: 'Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8'. The details for Layer2 are 'Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BA5E.070C >> 0090.214D.A301'. The details for Layer1 are 'Layer 1: Port GigabitEthernet0/0/0'. The 'Out Layers' list on the right includes Layer7, Layer6, Layer5, Layer4, Layer3, Layer2, and Layer1. The details for Layer3 are highlighted in yellow: 'Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8'. The details for Layer2 are 'Layer 2: Ethernet II Header 0090.214D.A302 >> 00D0.D336.B999'. The details for Layer1 are 'Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/0/1'.

3. Infine il pc di destinazione del pacchetto

PDU Information at Device: Laptop2	
OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details	
At Device: Laptop2 Source: Laptop0 Destination: 192.168.200.100	
In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.200.100, Dest. IP: 192.168.100.100 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Ethernet II Header 0090.214D.A302 >> 00D0.D336.B999	Layer 2: Ethernet II Header 00D0.D336.B999 >> 0090.214D.A302
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

È stato osservato invece come al passaggio chiamato hop (salto) l'indirizzo MAC visibile nel layer 2 cambi quando il router manda in out il pacchetto allo 'switch 1'.

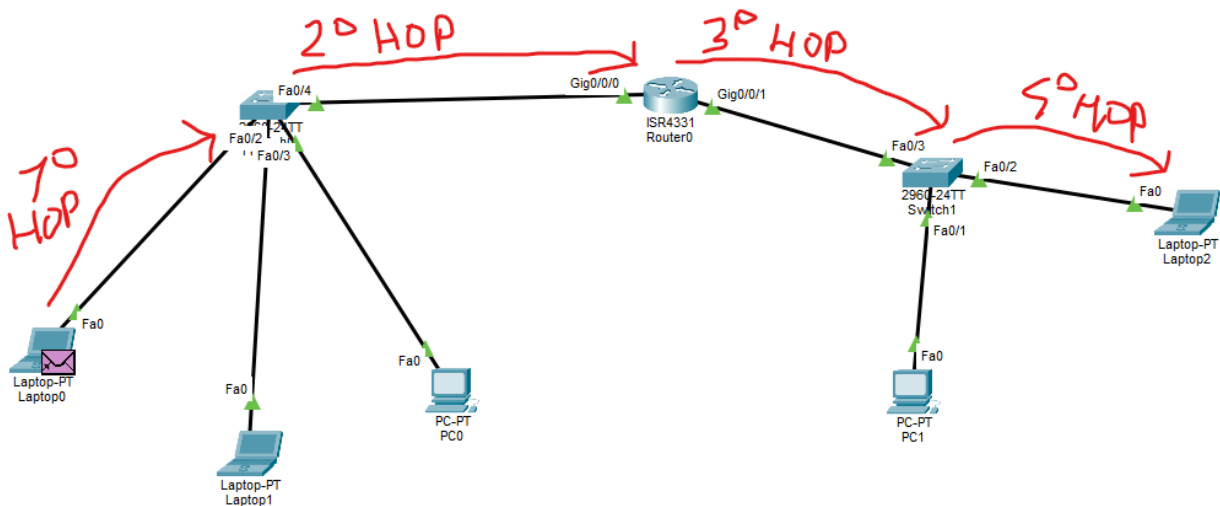
PDU Information at Device: Router0	
OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details	
At Device: Router0 Source: Laptop0 Destination: 192.168.200.100	
In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.BA5E.070C >> 0090.214D.A301	Layer 2: Ethernet II Header 0090.214D.A302 >> 00D0.D336.B999
Layer 1: Port GigabitEthernet0/0/0	Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/0/1

Una volta arrivato al pc di destinazione 'laptop2' questo inverte in uscita gli indirizzi MAC di sorgente e destinazione per inviare il pacchetto al pc richiedente 'laptop 0'

PDU Information at Device: Laptop2	
OSI Model Inbound PDU Details Outbound PDU Details	
At Device: Laptop2 Source: Laptop0 Destination: 192.168.200.100	
In Layers	Out Layers
Layer7	Layer7
Layer6	Layer6
Layer5	Layer5
Layer4	Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.100.100, Dest. IP: 192.168.200.100 ICMP Message Type: 8	Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.200.100, Dest. IP: 192.168.100.100 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Ethernet II Header <u>0090.214D.A302 >></u> <u>00D0.D336.B999</u>	Layer 2: Ethernet II Header <u>00D0.D336.B999 >></u> <u>0090.214D.A302</u>
Layer 1: Port FastEthernet0	Layer 1: Port(s): FastEthernet0

Si è visto inoltre che gli switch mantengano gli indirizzi MAC ricevuti sia dal 'laptop0' che dal router senza cambiarne ne sorgente ne destinazione e questo vale anche quando il pacchetto viaggia all'andata verso il 'laptop2' che al ritorno verso il 'laptop0'.

Si potrebbe semplificare così :



Durante il 1° hop gli indirizzi MAC sorgente e destinazione non cambiano così come nel 2°. Il cambio degli indirizzi avviene all'inizio del 3° hop, quindi nel layer in uscita che viene mantenuto tale fino al 4° hop . Alla ricezione del pacchetto il pc di destinazione

nel momento del rinvio del pacchetto al pc che ha richiesto il ping inverte gli indirizzi MAC sorgente e di destinazione.

PARTE FACOLTATIVA

Nelle varie figure qui sopra abbiamo visto 2 protocolli che ci interessano per questa parte :

- A livello di rete:

- 1) Internet protocol (IP) che si occupa della consegna di dati a tutti i computer che comunicano anche tra diverse reti.
- 2) ICMP (Internet Control Message Point) che si occupa di rilevare eventuali problemi e segnalare errori della rete.

Premesso che in questo caso esercizio non vi è nessun protocollo di trasporto in quanto utilizza il layer 4 che in un semplice Ping non viene usato in quanto contenga solo un ICMP abbiamo comunque solo 2 protocolli di trasporto :

- 1) TCP (transmission control protocol) che garantisce la consegna, prima creando un canale di comunicazione tra le 2 parti e poi inviando il pacchetto dati.
- 2) UDP (user datagram protocol) che non garantisce la consegna poiché non offre una connessione sicura tra le 2 parti e quindi può risultare in un perdita di dati in determinati casi